Lógica para Engenharia de Software

Proposições, Tabelas-Verdade, Implicação Lógica e Equivalência.

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software



Sumário

1. Proposição lógica
2. Conjunção e disjunção
3. Tabela Verdade
4. Exercícios de Tabela Verdade
5. Hipótese
6. Implicação se P então Q
7. Volta da implicação lógica
8. Tabela Verdade como Método de Prova
9. Exercícios de Implicação e Bicondicional

Proposição

Definição

Uma **proposição** é uma sentença declarativa à qual se pode atribuir um valor lógico: **verdadeiro** ou **falso**, mas não ambos.

Exemplos

- "$2 + 2 = 4$" (proposição verdadeira).
- "5 é um número par" (proposição falsa).
- "Glifosato é um herbicida" (proposição verdadeira).

Não Exemplos

As sentenças abaixo **não** são proposições:

- "Qual é a sua idade?" (pergunta).
- "Estude para a prova!" (ordem).

Conectivos Lógicos: E ($\wedge$) e OU ($\vee$)

Definição

- **Conjunção** ($P \wedge Q$): verdadeira se **ambas** as proposições forem verdadeiras.
- **Disjunção** ($P \vee Q$): verdadeira se **ao menos uma** das proposições for verdadeira.

Propriedades Fundamentais

- **Comutatividade**

$$P \wedge Q \equiv Q \wedge P \qquad P \vee Q \equiv Q \vee P$$

- **Associatividade**

$$(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$$

$$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$$

- **Idempotência**

$$P \wedge P \equiv P \qquad P \vee P \equiv P$$

Tabelas-Verdade

A	B	Saída
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Figura: exemplo de tabela-verdade.

Ideia Geral

Um dos primeiros métodos propostos na literatura para a verificação da validade de fórmulas da Lógica Proposicional é o **método da tabela da verdade**.

Definição

A tabela da verdade é um método **exaustivo** de geração de todas as valorações possíveis para uma dada fórmula lógica A.

Construção da Tabela da Verdade

Estrutura da Tabela

- A tabela possui uma coluna para cada átomo e para cada saída.
- Os **átomos** aparecem nas colunas mais à esquerda.
- A fórmula principal aparece na coluna mais à direita.

Exaustividade do Método

A	B	Saída
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Figura: exemplo de tabela-verdade.

Importante Observação

Ao final da construção da tabela da verdade, **todas as possíveis valorações da fórmula** A **são consideradas**.

Consequência

Esse método garante correção lógica, porém pode ser computacionalmente custoso.

Número de Valorações

Se uma fórmula contém n átomos, então o número de valorações possíveis é:

$$2^n$$

Número de Linhas

Consequentemente, a tabela da verdade terá exatamente:

$$2^n \text{ linhas}$$

Tabela-Verdade do Conectivo Negação

p	$\neg p$
V	F
F	V

Tabela-Verdade do Conectivo E ($\wedge$)

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabela-Verdade do Conectivo OU ($\vee$)

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo Completo de Tabela-Verdade

Fórmula

$$(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$$

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \vee Q$	$\neg P \vee \neg Q$	$(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V	F

Exercício 3 — Construção de Tabela

Construa a tabela da verdade para a fórmula lógica:

$$(P \land Q) \lor \neg Q$$

Orientação

- Liste todas as valorações possíveis de P e Q;
- Avalie as subfórmulas;
- Determine o valor final da fórmula.

Exercício 4 — Análise da Fórmula

Faça a tabela da verdade.

$$(P \vee Q) \wedge (\neg P \wedge \neg Q)$$

Dica

Observe se a fórmula assume valor verdadeiro:

- em todas as linhas,
- em nenhuma linha,
- ou apenas em algumas linhas.

Hipótese

Definição

Em um contexto lógico ou matemático, uma **hipótese** é uma proposição assumida como verdadeira para fins de análise, definição ou demonstração.

Uso em Implicações

Em uma implicação

$$P \Rightarrow Q,$$

a proposição P é chamada de **hipótese**, enquanto Q é chamada de **conclusão**.

Exemplo

Considere a afirmação:

"Se x é par, então x^2 é par."

Neste caso:

- Hipótese: "x é par".
- Conclusão: "x^2 é par".

Tabelas-Verdade

O que é uma Tabela-Verdade

Uma **tabela-verdade** é um instrumento lógico utilizado para determinar o valor lógico de proposições compostas a partir dos valores lógicos de suas proposições simples.

Finalidade

As tabelas-verdade permitem:

- analisar conectivos lógicos ($\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$);
- verificar se uma proposição é sempre verdadeira (tautologia);
- identificar contradições e contingências;
- comparar proposições quanto à equivalência lógica.

Exemplo

Considere a implicação $P \Rightarrow Q$:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Hipótese na Implicação Lógica

Hipótese e Conclusão

Em uma implicação lógica

$$P \Rightarrow Q,$$

a proposição P é chamada de **hipótese** e a proposição Q é chamada de **conclusão**.

Tabela-Verdade da Implicação

Hipótese (P)	Conclusão (Q)	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Interpretação

- Se P é verdadeira e Q é falsa, a implicação é falsa.
- Se P é falsa, a implicação é verdadeira.

Implicação Lógica — Contexto Histórico

Origens

O conceito de implicação lógica tem origem na lógica aristotélica, mas assume sua forma moderna a partir do século XIX com o desenvolvimento da lógica simbólica.

Evolução

Matemáticos e lógicos como George Boole, Gottlob Frege e Bertrand Russell formalizaram a implicação como um operador lógico fundamental, permitindo a construção de sistemas dedutivos rigorosos.

Importância

A implicação lógica é a base das demonstrações matemáticas, das definições formais e dos sistemas axiomáticos.

Implicação Lógica — Intuição

Ideia Intuitiva

A expressão

$$P \Rightarrow Q$$

deve ser lida como:

"Se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro."

Relação de Dependência

A implicação estabelece uma relação de dependência lógica entre proposições, não uma relação de causalidade.

Exemplo Simples

Se um número é múltiplo de 4, então é par:

$$x \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow x \text{ é par.}$$

Implicação Lógica — Definição Formal

Definição

Sejam P e Q proposições. Define-se a implicação lógica

$$P \Rightarrow Q$$

como a proposição que é falsa apenas quando P é verdadeira e Q é falsa.

Caracterização

Em todos os demais casos, a implicação $P \Rightarrow Q$ é verdadeira.

Observação

Essa definição permite tratar a implicação de forma puramente lógica, independente de interpretação semântica.

Uso em Definições

A implicação lógica aparece naturalmente em definições matemáticas, como na definição de subconjunto:

$$A \subseteq B \iff \forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Interpretação

A implicação restringe o comportamento dos elementos que satisfazem a condição inicial.

Importância

Sem a implicação, não seria possível formalizar corretamente conceitos como inclusão, função e continuidade.

Implicação Lógica — Propriedades

Propriedade Fundamental

Se P é falsa, então a implicação

$$P \Rightarrow Q$$

é verdadeira para qualquer proposição Q.

Bicondicional

Quando $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$ são verdadeiras, escreve-se

$$P \Leftrightarrow Q,$$

denominado **bicondicional**.

Conclusão

A implicação lógica é um dos operadores centrais da lógica matemática e sustenta a estrutura das demonstrações formais.

Volta da Implicação Lógica

Implicação Direta

Uma implicação lógica é uma proposição da forma

$$P \Rightarrow Q,$$

lida como "se P, então Q".

Volta (Conversa) da Implicação

A **volta da implicação** consiste em inverter hipótese e conclusão, obtendo:

$$Q \Rightarrow P.$$

Observação

Em geral,

$$P \Rightarrow Q \quad \not\Rightarrow \quad Q \Rightarrow P.$$

Ou seja, a implicação não é reversível.

Exemplos da Volta da Implicação

Exemplo 1

- Implicação: Se um número é múltiplo de 4, então é par.

$$P \Rightarrow Q$$

- Volta: Se um número é par, então é múltiplo de 4. (Falsa)

Exemplo 2

- Implicação: Se um número é igual a 2, então é primo.
- Volta: Se um número é primo, então é igual a 2. (Falsa)

Conclusão

A verdade da implicação direta não garante a verdade de sua volta.

Tabelas-Verdade como Método de Prova

Objetivo

As tabelas-verdade permitem verificar a validade lógica de proposições analisando **todos os valores possíveis** das proposições envolvidas.

Aplicações

- Verificar se uma implicação é válida
- Analisar o papel da hipótese
- Provar equivalência lógica entre proposições

Hipótese na Implicação Lógica

Definição

Uma implicação lógica é uma proposição da forma

$$P \Rightarrow Q,$$

onde P é a **hipótese** e Q é a **conclusão**.

Tabela-Verdade

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Análise Formal da Hipótese pela Tabela-Verdade

Caracterização Lógica da Implicação

Para quaisquer proposições P e Q, vale que

$$P \Rightarrow Q \text{ é falsa} \iff (P = V) \wedge (Q = F).$$

Equivalentemente,

$$\forall P \forall Q,\ (P \Rightarrow Q = F) \iff (P = V \wedge Q = F).$$

Consequência Formal

$$\forall P \forall Q,\ (P = F) \Rightarrow (P \Rightarrow Q = V).$$

Ou seja, quando a hipótese é falsa, a implicação é verdadeira, independentemente de Q.

Conclusão

A validade de $P \Rightarrow Q$ depende exclusivamente das valorações em que a hipótese P é verdadeira.

Bicondicional: $S \Leftrightarrow X$

Definição

A proposição $S \Leftrightarrow X$ é verdadeira quando S e X têm o mesmo valor lógico (ambas verdadeiras ou ambas falsas).

Tabela-Verdade

S	X	$S \Leftrightarrow X$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Interpretação

O bicondicional só falha quando os valores de S e X são diferentes.